

HW: 2.2 - NMA6112 - L9 25/26

Pokusme se o rotaci kanonické báze
jak odpovídá zadání.

→ $\vec{u}, \vec{v}$ tedy prostor $\mathbb{R}^2$ a vektory

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \text{ kde } \forall \alpha \in [0; 2\pi]$$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \text{ kanonické báze rotací}$$

$$0 \text{ úhel } \alpha \in [0; 2\pi] \text{ (tj. } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \text{ pro } \vec{v} \text{ podobně)}$$

$$\rightarrow \text{naklóní, že } \forall \alpha: \vec{u} \cdot \vec{v} = \cos \alpha \sin \alpha - \cos \alpha \sin \alpha = 0$$

→ z předpokladu máme zadaný sk. součin $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$

$$\text{ kde } A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}, a, d > 0; \text{ neboť } A \text{ je poz. det. m.}$$

→ pak hledáme takový α , že $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$

neboli;

$$0 = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v} = (\cos \alpha, \sin \alpha) A \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$= -a \cdot \cos \alpha \sin \alpha + b \cdot \cos^2 \alpha - b \cdot \sin^2 \alpha + d \cdot \cos \alpha \sin \alpha$$

$$= (d-a) \cdot \cos \alpha \sin \alpha + b (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)$$

$$= \frac{(d-a)}{2} \sin(2\alpha) + b \cdot \cos(2\alpha)$$

$\Leftrightarrow$

$$\frac{a-d}{2} \sin(2\alpha) = b \cdot \cos(2\alpha) \quad (*)$$

→ případ $d \neq a$

$$\tan(2\alpha) = \frac{2b}{a-d} \Leftrightarrow \alpha = \frac{\arctan\left(\frac{2b}{a-d}\right)}{2}$$

→ případ $d=a$ $\wedge$ $b \neq 0$

$$\text{pak dle } (*) \text{ máme } \cos(2\alpha) = 0 \\ \Rightarrow 2\alpha = \frac{\pi}{2}$$

→ případ $d=a$ $\wedge$ $b=0$

pak již z vztahu $\vec{u} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ vyplývá, že

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0 \text{ pro } \forall \alpha \in [0; 2\pi]$$

→ našli jsme tedy úhel α pro každý sk. součin

$$\text{definovaný jako } \langle \cdot, \cdot \rangle = \vec{u}^T A \vec{v} \text{ tj. } \vec{u}^T \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = 0$$

$$\rightarrow \text{ještě zbývá dokázat, že } B = \left\{ \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\}$$

to je však již snadné; neboť pro $R = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ platí

$$\det R = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1 \Rightarrow R \text{ regulární } \Rightarrow \text{ zobrazí } \mathbb{R}^2$$

na $\mathbb{R}^2$ izomorfismem, pak $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ je báze $\mathbb{R}^2$

a $\vec{u} = R \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{v} = R \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ z vložitelní lineární izomorfismu

vyplývá, že obraz báze je též báze, tedy $(\vec{u}, \vec{v})$ je

bází pro libovolný úhel α .

